

Roll No

EX-504 (C) (GS)**B.Tech. V Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Electrical and Electronics Materials****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70**

- Note:** i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- iii) Draw diagrams wherever necessary.
जहाँ भी आवश्यक हो, चित्र बनाइए।
- iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किस्ती भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
1. a) Discuss the classification of engineering materials in detail. 7
इंजीनियरिंग सामग्रियों के वर्गीकरण पर विस्तार से चर्चा करें।
 - b) What are commonly used conducting materials and what are their properties? 7
आमतौर पर उपयोग की जाने वाली चालक सामग्री क्या है और उनके गुण क्या हैं?
 2. a) What is dielectric loss and dissipation factor? Discuss factors affecting dielectric loss. 7
डाँकता हुआ हानि और अपव्यय कारक क्या है? डाँकता हुआ हानि को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करें।

- b) Describe briefly the class of insulator. 7
इन्सुलेटर के वर्ग का संक्षेप में वर्णन करें।
3. a) Derive an expression for carrier concentration of an electron in intrinsic semiconductor. 7
आंतरिक अर्धचालक में एक इलेक्ट्रॉन की वाहकों सांद्रता के लिए एक अभिव्यक्ति प्राप्त करें।
- b) What is hall effect? Derive an expression of hall coefficient RH for n-type semiconductor. Write its applications and importance. 7
हॉल इफेक्ट क्या है? n-प्रकार के अर्धचालक के लिए हॉल गुणांक RH के लिए एक अभिव्यक्ति प्राप्त करें। इसके अनुप्रयोग एवं महत्व लिखिए।
4. a) What are hard and soft magnetic materials on the basis of magnetic susceptibility? 7
चुम्बकीय संदिग्धता के आधार पर कठोर और नरम चुम्बकीय पदार्थ क्या हैं?
- b) Explain ferromagnetism and anti ferromagnetism in detail. 7
लौह चुम्बकत्व और प्रतिलौहचुम्बकत्व का विस्तार से समझाइए।
5. a) What is superconductivity? What are its applications? 7
अतिचालकता क्या है? इसके अनुप्रयोग क्या हैं?
- b) Why SF₆ gas is used for GIS application? What are its advantages? 7
GIS अनुप्रयोग के लिए SF₆ गैस का उपयोग क्यों किया जाता है? इसके क्या फायदे हैं?

6. a) Describe the testing for transformer oils. 7
 ट्रांसफॉर्मर के तेल के परीक्षण का वर्णन करें।
 b) Explain photoconductive cells and photovoltaic cells. 7
 फोटोकंडक्टिव सेल और फोटोवोल्टेइक सेल पर चर्चा करें।
7. a) Explain conductor materials used in electrical machines. 7
 विद्युतीय मशीन में उपयोग किये जाने वाले सुलाचक पदार्थों की व्याख्या करें।
 b) What are ultralight materials and metallic foams? Explain. 7
 अल्ट्रालाइट सामग्री और धात्विक फोम क्या हैं? व्याख्या करें।
8. Write short notes on the following (any two): 7+7
- a) Avalanche photodiode
 - b) Materials for Busbar.
 - c) Varister
 - d) Magnetization curve
 - e) MHD generator
- निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट्स लिखें। (कोई दो)
- अ) हिमस्खलन फोटोडायोड
 - ब) बसबार के लिए सामग्री
 - स) वैरिस्टर
 - द) चुम्बकत्व वक्र
 - इ) MHD जनरेटर
